unipac.br
Barbacena

COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Visão Humana

Cor e Visão

Humana



- A imagem é formada a partir da quantidade de luz refletida ou emitida pelo objeto observado.
- A cor pode ser descrita de três formas:
  - **Cor Física**: Descrita em termos de energia radiante da fonte emissora de luz.
  - **Cor do Objeto**: Cor refletida por um objeto quando iluminado por uma fonte de luz.
  - **Cor Percebida**: Percepção imediata do objeto pelo observador.

Cor e Visão

Humana



CORES - EXEMPLOS

- **Cor Física**: A luz solar contém todas as cores do espectro visível, mas sua descrição física depende da quantidade de energia em cada comprimento de onda.



- **Cor do Objeto**: Uma maçã vermelha reflete predominantemente a luz vermelha e absorve outras cores.



- **Cor Percebida**: famoso "vestido azul e preto ou branco e dourado" que se tornou viral na internet. Diferentes pessoas viam o mesmo vestido em cores diferentes: algumas viam azul e preto, enquanto outras viam branco e dourado.



Computação Gráfica



- Em computação gráfica e processamento de imagens, o resultado de ambas as áreas é destinado a um observador, e a **visão humana é essencial para a interpretação desse resultado.**
- Entender e conhecer o funcionamento desse sentido torna-se importante, pois possibilita a **geração de resultados de melhor qualidade**.

COR E VISÃO HUMANA

1 Interpretação

A visão humana é fundamental para a interpretação de imagens geradas por computadores. A qualidade da imagem e a experiência do usuário dependem da capacidade do sistema visual de processar e entender as informações visuais.

2 Qualidade

O conhecimento do funcionamento da visão humana permite que os desenvolvedores de softwares e hardwares criem ferramentas e técnicas que otimizem a qualidade das imagens, tornando-as mais realistas e agradáveis ao olho humano.

3 Experiência

A experiência do usuário é diretamente influenciada pela qualidade da imagem. Uma imagem bem definida, com cores vibrantes e detalhes nítidos, proporciona uma experiência mais agradável e imersiva.

SISTEMA DA VISÃO HUMANA

- O olho humano é um órgão sensorial complexo, que captura relações espaciais e temporais de objetos que se encontram no espaço visual, convertendo energia luminosa em sinais elétricos processados no cérebro.
- No seu trajeto, a energia luminosa passa inicialmente pelo olho, onde a retina encaminha impulsos via nervo óptico ao órgão formador da imagem (cérebro).

SISTEMA DA VISÃO HUMANA

unipac.br
Barbacena

1

Córnea

A entrada do estímulo luminoso ocorre na córnea, que atua como uma lente simples, concentrando a luz.

2

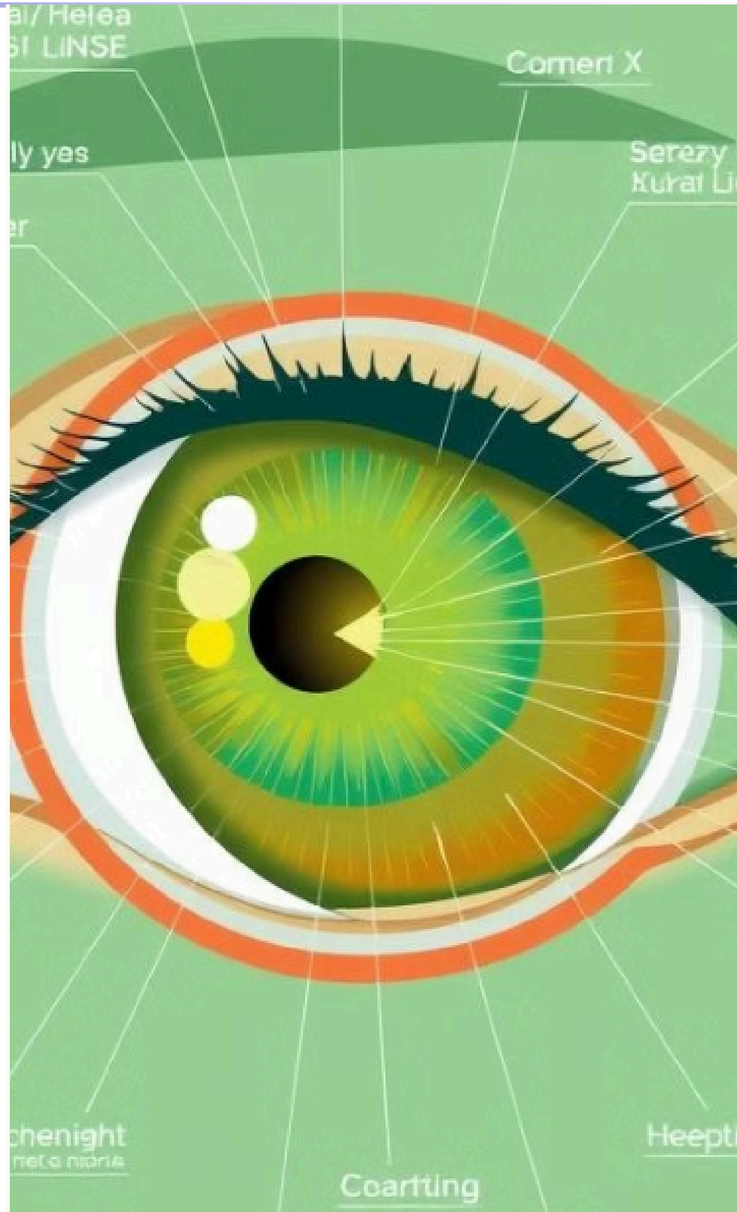
Retina

A retina converte o estímulo luminoso em sinais elétricos, que são transmitidos ao cérebro através do nervo óptico.

3

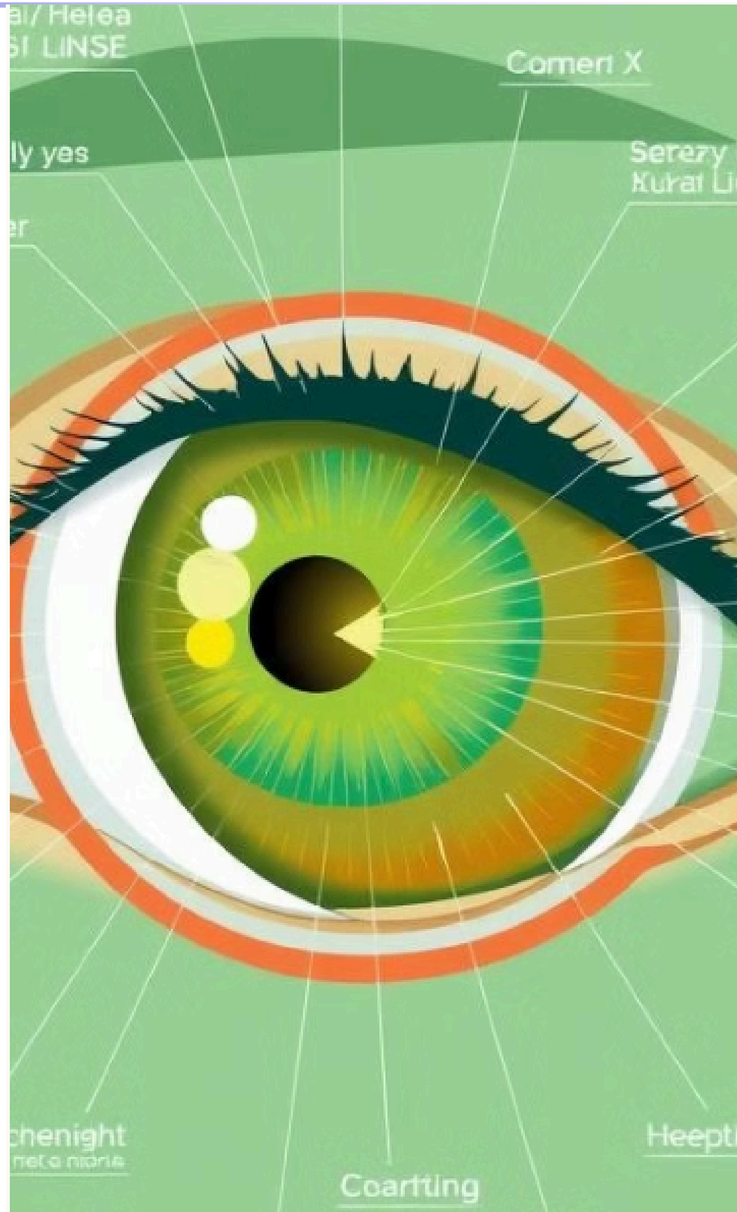
Cérebro

O cérebro processa os sinais elétricos recebidos da retina, interpretando a imagem e formando a percepção visual.



SISTEMA DA VISÃO HUMANA

- Para entender como uma imagem é formada, deve-se compreender inicialmente como é o processo de visão nos seres humanos.
- O olho humano é um órgão sensorial complexo, que captura relações espaciais e temporais de objetos que se encontram no espaço visual, convertendo energia luminosa em sinais elétricos processados no cérebro.
- No seu trajeto, a energia luminosa passa inicialmente pelo olho, onde a retina encaminha impulsos via nervo óptico ao órgão formador da imagem (cérebro).



A RETINA: A CHAVE DA VISÃO

- A chave para a percepção visual se encontra na retina, que ocupa uma área de aproximadamente 1.000 mm2 e é composta de cerca de 100 milhões de sensores.
- Cada sensor converte somente uma parte do estímulo luminoso da imagem para o sinal elétrico que será processado pelo cérebro.
- Para se ter uma ideia comparativa, as câmeras digitais atuais possuem cerca de 16 milhões de sensores.

Sensores

- A retina possui uma grande quantidade de sensores, chamados de cones e bastonetes, que são responsáveis por detectar a luz e enviar sinais ao cérebro.

Processamento

- Cada sensor converte apenas uma parte da imagem em um sinal elétrico, que é então processado pelo cérebro para formar a percepção visual completa.

Comparação

- A quantidade de sensores na retina é muito maior do que em câmeras digitais, o que demonstra a complexidade do sistema visual humano.

A Visão: Mais do que uma Câmera

A visão, então, não se processa diretamente. Pode-se pensar que assim que a imagem do mundo “penetra” no olho, ela é vista.
Porém na realidade os objetos que o ser humano enxerga são interpretados e reconhecíveis porque o homem aprendeu a reconhecê-los assim. O sistema visual não é simplesmente uma câmera, um receptor e um registrador de informações. O olho e o cérebro, juntos, constituem um sistema de informações que analisa e processa a grande quantidade de dados que vêm do mundo exterior.



Recepção

O olho atua como um receptor seletivo de energia radiante, captando a luz refletida ou emitida pelos objetos.

Processamento

O cérebro desempenha um papel crucial de integração, analisando e interpretando os sinais recebidos do olho.

Percepção

A combinação da recepção de informações pelo olho e o processamento pelo cérebro resulta na percepção visual do mundo.

SISTEMA DA VISÃO HUMANA



https://youtu.be/cKt5AuZ1zfk

O Cérebro: O Centro da Visão

- O cérebro dedica bilhões de seus neurônios e trilhões de suas sinapses à visão.
- Ao contrário do que se pensa, os olhos não vêem.
- Existem pessoas cujas funções ópticas estão em perfeito estado, porém, não são capazes de enxergar, pois possuem lesões em áreas do cérebro que recebem e interpretam mensagens enviadas pelos olhos.

Olho	Recepção da luz
Cérebro	Interpretação da informação visual

A VISÃO: UM SENTIDO PRIORITÁRIO

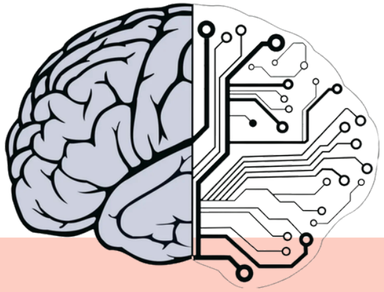
- De todos os sentidos humanos, a visão é que fornece **a maior quantidade de informação a ser processada pelo cérebro**, estima-se que metade do processamento cerebral humano se destina à visão.

- Essa é uma das razões pelas quais os deficientes visuais acabam por aprimorar mais os demais sentidos, pois a parte do cérebro inicialmente destinada à visão passa a ser utilizada por esses sentidos.



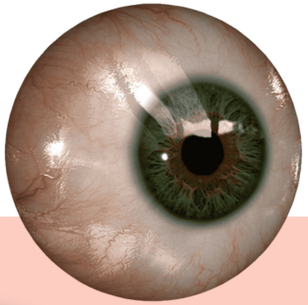
A VISÃO: UM SENTIDO PRIORITÁRIO

unipac.br Barbacena



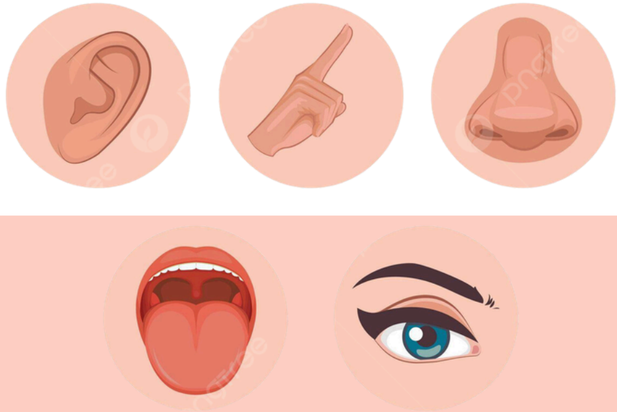
PROCESSAMENTO CEREBRAL

A visão demanda uma grande parte do processamento cerebral, o que explica o desenvolvimento de outros sentidos em pessoas com deficiência visual.



PRIORIDADE VISUAL

A visão é o sentido que fornece a maior quantidade de informações ao cérebro, sendo priorizada no processamento cerebral.



ADAPTAÇÃO SENSORIAL

Pessoas com deficiência visual desenvolvem outros sentidos, como a audição e o tato, para compensar a falta da visão.

O Campo de Visão e a Atenção

O cérebro humano não processa todo o campo de visão, mas apenas a parte que capta a sua atenção, o que faz com que pequenas alterações nesta imagem sejam facilmente percebidas.

Campo de Visão

O cérebro não processa toda a informação visual, mas apenas a que é relevante para a atenção do indivíduo.

Atenção Seletiva

O cérebro é capaz de focar em detalhes específicos dentro de um campo de visão complexo, ignorando informações irrelevantes.

Mudanças Percebidas

Pequenas alterações na área de foco da atenção são facilmente percebidas, mesmo em um campo de visão complexo.

HEMISFÉRIOS CEREBRAIS E A VISÃO

O cérebro humano possui duas partes ligadas de tal forma que o hemisfério esquerdo constrói o campo visual direito e o hemisfério direito constrói o campo visual esquerdo. Um engano comum é pensar que o olho direito está conectado ao hemisfério esquerdo e o olho esquerdo ao hemisfério direito. Na verdade, os dois olhos estão conectados a ambos os hemisférios.

- **Conexão Cruzada**
  - A metade **direita** de cada olho está ligada ao **hemisfério direito** do cérebro, e a **metade esquerda** de cada olho está ligada ao **hemisfério esquerdo**.
- **Inversão Óptica**
  - Devido à óptica do olho, a metade direita de cada olho vê a metade esquerda do campo visual, e a metade esquerda de cada olho vê a metade direita do campo visual.

O Centro da Percepção da Cor

- Se uma pessoa sofrer um dano apenas no hemisfério esquerdo do cérebro, mais precisamente no local onde se encontra o centro do senso cromático (circunvoluções lingual e fusiforme), ela não poderá mais perceber cor no campo visual direito, enxergando apenas tons de cinza
- Há relatos de neurofisiologistas que, tendo descoberto que a atividade de neurônios nessa área do cérebro tem relação com a cor percebida, realizaram pesquisas que concluíram que, se houver o estímulo em tal área através de um campo magnético, obtêm-se como resposta a percepção de anéis e halos coloridos.
- Nesse caso, nem é necessária a presença da luz, ou até mesmo de olhos, para que se perceba cor.

Centro Cromático

As circunvoluções lingual e fusiforme, localizadas no hemisfério esquerdo do cérebro, são responsáveis pela percepção da cor.

Dano Cerebral

Lesões no centro cromático podem resultar na perda da percepção da cor em um dos campos visuais.

Estímulo Magnético

A estimulação magnética do centro cromático pode induzir a percepção de cores, mesmo na ausência de luz ou olhos.

HEMISFÉRIOS CEREBRAIS E A VISÃO

- A visão humana tende a realçar contornos, fato que se relaciona a ser uma função logarítmica da intensidade.
- Outro fenômeno ocorre quando regiões são realçadas em razão da intensidade da vizinhança.



- A região central de cada uma das imagens tem o mesmo tom de cinza, entretanto elas parecem ter tons distintos, devido aos tons vizinhos em cada uma das imagens.



CONTATO

rodrigofernandes@unipac.br

OBRIGADO!!